RSI GROUP · HIVE PROJECT 2027

RSI Group · 內部 IT 技術職能問卷

Primary & Secondary Roles Technical Competency Questionnaire

專案指導：**周文津 副總經理**

架構規劃：**Howard Liao Ph.D. 外部顧問**

FORM SUITE: RSI-SIMULTANEOUS-ROLES-2027

📌 **技術職能問卷（微軟解決方案 Microsoft Solution 全面深化 · 主職能單選 ＋ 副職能多選）實施指引：**
RSI Group現今核心資訊體系全面以 **Microsoft Solution（C# .NET Core / Web API 應用開發、MS SQL Server AlwaysOn 高可用資料庫、Windows Server AD 網域、M365、聯銓 Smart eVision ＋ Power BI）** 為核心骨幹。為精準界定同仁在微軟技術棧與 2027 蜂巢計畫雲地協同中之核心本職與兼任職能，本問卷嚴格規範：**【主要技術職能僅能選 1 個】**，作為您的主要評鑑題本（10 題核心必填）；**【兼任 / 副技術職能可勾選多個】**，系統將同時並列生成您兼任職能的專屬 10 題問卷，完整展現您的多重實力厚度。填畢將自動以標準檔名（填寫日期時間+姓名+工號+.csv）下載並同步記錄於 GitHub HIVE 專案庫中。

熟練度等級	客觀定義	具體行為表現檢核標準 (請依能獨立解決問題之實戰經驗作答)
1 分 · 完全不會	No Awareness	無此概念，從未接觸操作過，無法理解技術術語。
2 分 · 初學理解	Novice / Learner	理解基礎架構與名詞，但無法獨立排錯，需他人指導逐步驟操作。
3 分 · 獨立維運	Competent	能依照標準 SOP 獨立完成設定、日常維運、備份與常見異常排除，無需主管監督。
4 分 · 資深精通	Proficient	熟稔技術底層原理，能排查跨系統深層故障、撰寫複雜腳本、調優效能與排除死鎖。
5 分 · 架構專家	Expert / Lead	具備架構規劃、技術選型與高可用設計能力，能指導並帶教其他同仁。

Part 0. 受訪同仁基本資訊 (主副職能明確劃分，便於精確統計匯整)

中文姓名 / 英文姓名 *

例：陳志遠 / Edward Chen

員工工號 (Emp ID) *

例：RSI-92015

所屬節點廠區 *

-- 請選擇所屬廠區 --

現任主要技術專業角色 (主職能) * 僅能選 1 個主要職能

[02] [R02-BE]💻 後端軟體開發工程師 (Backend .NET

兼任 / 次要技術專業角色 (副職能)　副職能可多選✔

[副職 1] [R04-DBA] ×

日常主要負責的核心系統維運範疇 *　可勾選多個系統✔

[管轄 1] 01. 成衣核心 ERP 系統 ×

[管轄 2] 04. MS SQL Server 資料庫 ×

信源 (RSI) 在職年資 *

-- 請選擇在職年資 --

總 IT 產業工作年資 *

-- 請選擇總 IT 年資 --

直屬主管 / 審核人單位 *

-- 請選擇直屬主管單位 --

📋 已成功生成技術職能問卷（1 個主要職能 + 1 個兼任副職能，共 20 題）：

系統已依據您的主副職能劃分，**將所有專屬題本完整並列於下方**，請依序自評：

⭐ 【問卷 1】核心主要職能：[R02-BE]💻 後端軟體開發工程師 (Backend .NET Developer) (10題 · 核心必填)

【問卷 2】兼任副職能 1：[R04-DBA]🗄️ 微軟資料庫管理員 / 數據工程師 (MS SQL DBA & Data Engineer) (10題)

Howard Liao Ph.D.

⭐【問卷 1 · 核心主要職能】[R02-BE]💻 後端軟體開發工程師 (Backend .NET Developer)

核心主職能 · （共 10 題）

【主職能核心範疇】 評鑑微軟 C# .NET Core / ASP.NET MVC / Web API 開發、IIS 託管、RESTful 規範、交易事務控制、T-SQL 預存程序與死鎖調校。

[第 1/10 題] [R02-BE-01] 微軟 C# .NET Core / ASP.NET Web API 核心開發

能否熟練使用 C# .NET 6/8 或 ASP.NET MVC 開發企業級 Web API，實作分層架構 (Controller-Service-Repository)？

1分 (不會)	2分 (初學)	3分 (獨立操作)	4分 (精通排錯)	5分 (架構專家)
○	○	◉	○	○

[第 2/10 題] [R02-BE-02] RESTful Web API 規格設計與 Swagger / OpenAPI 整合

能否設計符合微軟標準的 RESTful URI、HTTP 動作 (GET/POST/PUT/DELETE)、精準狀態碼，並配置 Swagger 自動產生介面文件？

1分 (不會)	2分 (初學)	3分 (獨立操作)	4分 (精通排錯)	5分 (架構專家)
○	○	◉	○	○

[第 3/10 題] [R02-BE-03] 依賴注入 (DI / IoC) 與 ASP.NET Core Middleware 中介軟體

能否配置微軟內建 DI 服務生命週期 (Transient/Scoped/Singleton)，並自訂全域例外記錄與身分驗證 Middleware？

1分 (不會)	2分 (初學)	3分 (獨立操作)	4分 (精通排錯)	5分 (架構專家)
○	○	◉	○	○

[第 4/10 題] [R02-BE-04] 資料庫交易事務控制 (SqlTransaction / ACID 保障)

能否使用 C# SqlTransaction 或 TransactionScope 確保成衣工單扣料、計件工資的 ACID 一致性，防範並發競爭衝突？

1分 (不會)	2分 (初學)	3分 (獨立操作)	4分 (精通排錯)	5分 (架構專家)
○	○	◉	○	○

[第 5/10 題] [R02-BE-05] 進階 T-SQL 撰寫 (多表關聯 JOIN / CTE / 窗口函數)

能否編寫高效 T-SQL 查詢、多表關聯 JOIN、通用資料表運算式 (CTE)、窗口函數 (ROW_NUMBER/RANK/SUM OVER)？

1分 (不會)	2分 (初學)	3分 (獨立操作)	4分 (精通排錯)	5分 (架構專家)
○	○	◉	○	○

[第 6/10 題] [R02-BE-06] 核心業務預存程序 (Stored Procedure) 撰寫與除錯

能否獨立撰寫並維護包含動態 SQL、條件分支及暫存表 (#temp) 之數百行級核心預存程序 (SP)，處理成衣複雜算薪算料？

1分 (不會)	2分 (初學)	3分 (獨立操作)	4分 (精通排錯)	5分 (架構專家)
○	○	◉	○	○

[第 7/10 題] [R02-BE-07] MS SQL Server 執行計畫 (Execution Plan) 分析與索引調優

能否在 SSMS 判讀 Graphical Execution Plan 找出 Clustered Index Scan 效能盲點，設計包含資料欄索引 (Covering Index)？

1分 (不會)	2分 (初學)	3分 (獨立操作)	4分 (精通排錯)	5分 (架構專家)
○	○	◉	○	○

[第 8/10 題] [R02-BE-08] 死鎖 (Deadlock) 與鎖定競爭排查 (Extended Events)

能否使用 SQL Server Profiler 或 Extended Events 擴充事件擷取 Deadlock Graph，調整交易讀寫順序徹底消除死鎖？

1分 (不會)	2分 (初學)	3分 (獨立操作)	4分 (精通排錯)	5分 (架構專家)
○	○	◉	○	○

[第 9/10 題] [R02-BE-09] 後台異步任務與定時批次排程 (IHostedService / Quartz.NET)

能否使用 C# async/await 編寫無阻塞非同步程式碼，並使用 BackgroundService 或 Quartz.NET 執行夜間大量資料運算排程？

1分 (不會)	2分 (初學)	3分 (獨立操作)	4分 (精通排錯)	5分 (架構專家)
○	○	◉	○	○

[第 10/10 題] [R02-BE-10] 微軟 IIS 站台託管與應用程式集區 (App Pool) 調校

能否在 Windows Server 配置 IIS 站台、配置應用程式集區 (App Pool) 回收政策、Worker Process 記憶體監控與效能調校？

1分 (不會)	2分 (初學)	3分 (獨立操作)	4分 (精通排錯)	5分 (架構專家)
○	○	◉	○	○

Howard Liao Ph.D.

🌿 【問卷 2 · 兼任副職能 1】[R04-DBA] 🗄️ 微軟資料庫管理員 / 數據工程師 (MS SQL DBA & Data Engineer)

兼任副職能 · （共 10 題）

【兼任協同範疇】 評鑑 Microsoft SQL Server 叢集、AlwaysOn、備份還原、CDC 資料異動捕獲、SSIS 拋轉與雲端湖倉對接實務。

[第 1/10 題] [R04-DBA-01] MS SQL Server 高可用架構維護 (AlwaysOn AG / 叢集)

能否配置與維護 AlwaysOn 可用性群組、Windows 容錯移轉叢集 (WSFC)、記錄傳送 (Log Shipping) 並排查複寫同步延遲？

1分 (不會)	2分 (初學)	3分 (獨立操作)	4分 (精通排錯)	5分 (架構專家)
○	○	◉	○	○

[第 2/10 題] [R04-DBA-02] 索引架構優化與維護計畫排程 (Reorganize / Rebuild)

能否設計叢集與非叢集索引、監控索引碎片率 (Fragmentation)，並使用 SQL Server Agent 配置定期維護計畫自動整理？

1分 (不會)	2分 (初學)	3分 (獨立操作)	4分 (精通排錯)	5分 (架構專家)
○	○	◉	○	○

[第 3/10 題] [R04-DBA-03] 磁碟空間調校與檔案群組管理 (mdf / ldf / tempdb)

能否管理資料檔與日誌檔增長比例、配置多個 tempdb 檔案消除並發競爭，並將歷史大表移至獨立實體磁碟檔案群組？

1分 (不會)	2分 (初學)	3分 (獨立操作)	4分 (精通排錯)	5分 (架構專家)
○	○	◉	○	○

[第 4/10 題] [R04-DBA-04] 資料表水平分割 (Table Partitioning) 實務

能否按年份或月份在 SQL Server 建立分割函數與分割配置架構，並使用滑動視窗 (Sliding Window) 封存歷史龐大工單資料？

1分 (不會)	2分 (初學)	3分 (獨立操作)	4分 (精通排錯)	5分 (架構專家)
○	○	◉	○	○

Howard Liao Ph.D.

[第 5/10 題] [R04-DBA-05] 資料異動捕獲 (CDC / Change Tracking) 與管線介接

能否在 SQL Server 啟用原生 CDC、配置變更捕獲清理作業 (sp_cdc_cleanup)，並將增量異動資料穩定同步至外部分析管線？

1分 (不會)	2分 (初學)	3分 (獨立操作)	4分 (精通排錯)	5分 (架構專家)
○	○	◉	○	○

[第 6/10 題] [R04-DBA-06] 實體資料庫備份策略與定時排程維護 (完整/差異/日誌)

能否配置 3-2-1 備份原則：每日夜間完整備份、每 4 小時差異備份、每 15 分鐘交易日誌備份並開啟備份壓縮？

1分 (不會)	2分 (初學)	3分 (獨立操作)	4分 (精通排錯)	5分 (架構專家)
○	○	◉	○	○

[第 7/10 題] [R04-DBA-07] 交易日誌管理與截斷維護 (防止 ldf 磁碟爆滿)

能否排查交易日誌無法截斷之根本原因 (如長時間未認可交易/CDC延遲)，並在滿溢時安全執行截斷與日誌壓縮？

1分 (不會)	2分 (初學)	3分 (獨立操作)	4分 (精通排錯)	5分 (架構專家)
○	○	◉	○	○

[第 8/10 題] [R04-DBA-08] 微軟 SSIS 封裝開發與資料排程拋轉 (ETL Pipeline)

能否使用 SQL Server Integration Services (SSIS) 開發資料清洗與拋轉封裝、排定 Agent Job 自動排程並排查執行錯誤？

1分 (不會)	2分 (初學)	3分 (獨立操作)	4分 (精通排錯)	5分 (架構專家)
○	○	◉	○	○

[第 9/10 題] [R04-DBA-09] 雲端現代數據倉儲對接 (MS SQL ➔ BigQuery / 湖倉)

能否將地端 MS SQL Server 資料庫安全介接至雲端倉儲（如 Google BigQuery 或 Azure），撰寫 MERGE 語法執行對帳？

1分 (不會)	2分 (初學)	3分 (獨立操作)	4分 (精通排錯)	5分 (架構專家)
○	○	◉	○	○

[第 10/10 題] [R04-DBA-10] 實體資料庫災難還原開機演練 (RPO/RTO 驗證)

能否在伺服器硬碟全損情境下，獨立使用 .bak 與 .trn 備份檔執行特定時間點還原 (Point-in-Time)，實測達成 RTO<2hr、RPO<15min？

1分 (不會)	2分 (初學)	3分 (獨立操作)	4分 (精通排錯)	5分 (架構專家)
○	○	◉	○	○

Howard Liao Ph.D.

系統責任與單點脆弱度 (Bus Factor) 客觀排查

為建立集團雙軌交接機制（Shadowing），本區塊採客觀級別選單，嚴格排查「全公司只有少數甚至僅1人會修」之關鍵系統。

1. 您所管轄之核心系統目前是否有「合格熟練的職務代理人」？ *

-- 請選擇職務代理狀態 --

2. 該系統是否有「完整且定期更新的維護 SOP / 規格文件」？ *

-- 請選擇文件完整度 --

3. 若您請假 2 週且該系統突發故障，對工廠生產與營運之衝擊等級： *

-- 請選擇營運衝擊等級 --

4. 請註明該高風險系統 / 排程之具體名稱代碼與關鍵技術：

例：越南MES車縫工序計件預存程序 (SQL Server SP_Sew

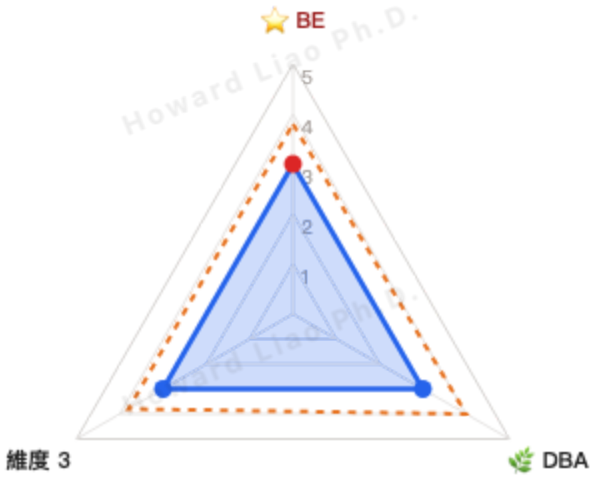
Howard Liao Ph.D.

技術職能雷達圖 & 2027 蜂巢計畫缺口分析 (主職能＋副職能即時運算)

重新計算職能評分

主職能 & 兼任副職能技術雷達分佈圖

● 現有自評分數 (Current)　● 2027 專案目標標準線 (Target)



主副職能技術缺口與精準培訓策略表 (Skill Gap Matrix)

評鑑技術角色 (主職 / 副職)	現得分	目標分	缺口差	優先處置策略
⭐ [主要職能] [R02-BE] 💻 後端軟體開發工程師 (Backend .NET Developer)	3.00	3.8	-0.8	⚠ 安排 2027 專長帶教工作坊
🌿 [兼任副職能] [R04-DBA] 🗄 微軟資料庫管理員 / 數據工程師 (MS SQL DBA & Data Engineer)	3.00	4.0	-1.0	⚠ 安排 2027 專長帶教工作坊